Учебная практика ПМ.07

Список предметных областей

1

Как пользоваться списком

Номер назначает преподаватель. Сохранены тридцать разных сочетаний области, ОС, СУБД и операции автоматизации. В каждой карточке есть собственный SQL-файл с исходными строками. Выберите один маршрут по ОС и СУБД; схема из SQL уже дана, повторно проектировать её по другой практике не требуется.

Обозначение `NN` заменяется двузначным номером. Даты в контрольных SQL — фиксированные учебные данные: **дата отсчёта 04.11.2026**. Для проверки временных границ используйте эту дату, а затем отдельно объясните замену на текущую дату планового запуска.

Все предметные таблицы содержат поля id, name, event_at, amount, link_id, quantity, expires_on. Это компактные исходные данные для освоения администрирования, а не полная производственная модель области. Поле link_id связывает записи для учебных запросов; автоматическая последовательность id не используется. Исходно в каждой предметной таблице 4 строки, SUM(id)=10, SUM(amount)=100. Дополнительная access_probe содержит одну проверочную строку.

Каркас скрипта и назначение его параметров находятся в выбранном маршруте. Функция из карточки заменяет только одноимённую функцию каркаса. В примерах до выполнения заменяются DB, пути и имена из таблицы подстановок маршрута; остальные команды другого движка не используются.

2

Как пользоваться списком · продолжение

- Задание и методические рекомендации.
- Выбор одного маршрута.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 01 · Библиотека

3

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v01**; проверочная база: **pm07_v01_restore**. Предметные таблицы: `books`, `readers`, `book_issues`.

4

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 01, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

5

Индивидуальная операция

Ежедневный логический бэкап `mysqldump` с датой в имени, ротация 7 дней. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

6

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_${STAMP}.sql"
    dump_db "$file"
    test -s "$file"
    sha256sum "$file" > "$file.sha256"
    find "$WORK/backups" -maxdepth 1 -type f -name "${DB}_*.sql" -mtime +6 -
print -delete >> "$LOG"
    log INFO "backup=$file"
}
```

7

Проверка своего результата

Создайте в backups собственный проверочный файл с префиксом своей базы и временем старше семи суток. После запуска новый дамп существует, старый учебный .sql удалён, чужой префикс сохранён. SHA-256 не заменяет ручную проверку восстановления.

8

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 02 · Автосервис

9

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v02**; проверочная база: **pm07_v02_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `cars`, `orders`.

10

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 02, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

11

Индивидуальная операция

Скрипт проверки свободного места на диске и отправка предупреждения в файл-лог. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

12

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
available=$(df -Pk "$WORK" | awk 'NR==2 {print $4}')
    test -n "$available"
    printf '%s available_kib=%s\n' "$(date -Is)" "$available" >>
"$WORK/out/disk.log"
    if (( available < 1048576 )); then log WARN "Свободно менее 1 GiB"; fi
}
```

13

Проверка своего результата

В отчёте есть число KiB. Для проверки WARN временно задайте в копии функции порог выше показанного свободного места. Отсутствие WARN при обычном большом запасе места не является ошибкой. Для ERROR используйте в копии несуществующий путь к несуществующей папке в команде df тестовой функции, не меняя WORK и рабочий каталог проекта.

14

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 03 · Медицинская клиника

15

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v03**; проверочная база: **pm07_v03_restore**. Предметные таблицы: `patients`, `doctors`, `appointments`.

16

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 03, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

17

Индивидуальная операция

Ежедневный отчёт «количество записей в каждой таблице» в файл `daily_stats.txt`. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

18

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/out/daily_stats.txt"
    db_query "SELECT 'patients',COUNT(*) FROM patients UNION ALL SELECT
'doctors',COUNT(*) FROM doctors UNION ALL SELECT 'appointments',COUNT(*) FROM
appointments;" > "$file"
    log INFO "report=$file"
}
```

19

Проверка своего результата

До изменений отчёт показывает patients=4, doctors=4, appointments=4. Изменение access_probe на эти три числа не влияет. При неверном имени базы отчёт не считается успешным, даже если был создан пустой файл.

20

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 04 · Учебный центр

21

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v04**; проверочная база: **pm07_v04_restore**. Предметные таблицы: `courses`, `groups`, `students`.

22

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 04, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

23

Индивидуальная операция

Бэкап только структуры (`--no-data`) раз в неделю. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

24

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_schema_${STAMP}.sql"
    "$DUMP" --defaults-file="$AUTH" --no-data --result-file="$file" "$DB"
    test -s "$file"
    log INFO "schema_only=$file"
}
```

25

Проверка своего результата

В файле есть CREATE TABLE, но нет строк INSERT с предметными данными. Восстановление такого файла создаёт пустые таблицы. Ручной полный бэкап этапа 3 остаётся обязательным и не заменяется структурным.

26

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 05 · Гостиница

27

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v05**; проверочная база: **pm07_v05_restore**. Предметные таблицы: `rooms`, `guests`, `bookings`.

28

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 05, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

29

Индивидуальная операция

Сжатие старых бэкапов `.sql` в `.sql.gz`, удаление файлов > 14 дней. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

30

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
shopt -s nullglob
    for file in "$WORK/backups/${DB}_"*.sql; do
        gzip -- "$file"
    done
    find "$WORK/backups" -maxdepth 1 -type f -name "${DB}_*.sql.gz" -mtime +13 -
print -delete >> "$LOG"
    log INFO "compression and retention completed"
}
```

31

Проверка своего результата

Сначала положите в backups копии двух собственных .sql с префиксом своей базы; одной сжатой копии задайте время старше 14 суток. Проверяются сжатие новых .sql, чтение gzip -t и удаление старого файла только своего префикса. Пустой каталог не доказывает сжатие.

32

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 06 · Магазин электроники

33

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v06**; проверочная база: **pm07_v06_restore**. Предметные таблицы: `products`, `categories`, `sales`.

34

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 06, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

35

Индивидуальная операция

Скрипт перезапуска службы СУБД, если она остановлена. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

36

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
if /usr/sbin/service "$DB_SERVICE" status >/dev/null 2>&1; then
        log INFO "service already active"
    else
        /usr/sbin/service "$DB_SERVICE" start >> "$LOG" 2>&1
        /usr/sbin/service "$DB_SERVICE" status >> "$LOG" 2>&1
        log INFO "service started"
    fi
}
```

37

Проверка своего результата

Проверьте два состояния только выданной службы учебного сервера: уже запущена и остановлена. Во втором случае после операции она работает, а подключение к БД снова выполняется. service — стандартная команда Ubuntu и Debian: она обращается к службе systemd либо к выданному init-скрипту. Полный путь /usr/sbin/service сохраняется и при запуске cron. У учётной записи ОС должно быть выданное право запуска этой службы; отказ в праве — ошибка опыта. В отдельной тестовой копии конфига задайте DB_SERVICE="pm07_no_such_service": ожидаются ERROR и ненулевой код. Остановку общей службы организации эта карточка не предусматривает.

38

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 07 · Салон красоты

39

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v07**; проверочная база: **pm07_v07_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `masters`, `appointments`.

40

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 07, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

41

Индивидуальная операция

Бэкап через `pg_dump` в формате `custom` с компрессией. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

42

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_${STAMP}.dump"
    dump_db "$file"
    test -s "$file"
    pg_restore --list "$file" > "$file.toc.txt"
    log INFO "custom_archive=$file"
}
```

43

Проверка своего результата

Архив .dump имеет читаемое оглавление. Для проверки пригодности восстановите точный новый файл в пустую _restore по своему маршруту и сравните три таблицы. Формат custom использует сжатие; переименование .sql в .dump его не создаёт.

44

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 08 · Спортивный клуб

45

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v08**; проверочная база: **pm07_v08_restore**. Предметные таблицы: `members`, `subscriptions`, `visits`.

46

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 08, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

47

Индивидуальная операция

Запуск `VACUUM ANALYZE` по расписанию с записью времени выполнения в лог. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

48

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
start=$(date +%s)
    db_query 'VACUUM (ANALYZE);' > "$WORK/out/vacuum.txt"
    elapsed=$(( $(date +%s) - start ))
    log INFO "vacuum_seconds=$elapsed"
}
```

49

Проверка своего результата

В логе есть длительность, а запрос завершён без ошибки. VACUUM выполняется отдельной командой вне BEGIN/COMMIT. Число строк не обязано меняться: это обслуживание, а не удаление данных по возрасту.

50

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 09 · Туристическое агентство

51

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v09**; проверочная база: **pm07_v09_restore**. Предметные таблицы: `tours`, `clients`, `bookings`.

52

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 09, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

53

Индивидуальная операция

Ежечасный SQL-запрос на количество свежих записей в `bookings`, вывод в лог. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

54

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
count=$(db_query "SELECT COUNT(*) FROM bookings WHERE event_at >= timestamp
'$CHECK_TIME' - interval '1 hour' AND event_at <= timestamp '$CHECK_TIME';")
    printf '%s count=%s\n' "$CHECK_TIME" "$count" >>
"$WORK/out/fresh_bookings.log"
    log INFO "fresh_bookings=$count"
}
```

55

Проверка своего результата

Для CHECK_TIME=2026-11-04 09:30:00 исходные bookings дают 1 запись за предыдущий час. Границы окна явно заданы в запросе. После проверки замените CHECK_TIME в рабочем конфиге текущей меткой времени, если нужен действительный ежечасный мониторинг.

56

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 10 · Склад

57

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 15**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v10**; проверочная база: **pm07_v10_restore**. Предметные таблицы: `items`, `suppliers`, `stock`.

58

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 10, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

59

Индивидуальная операция

Поиск таблиц без обновлений за месяц, запись их имён в `idle_tables.log`. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

60

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
db_query "SELECT table_name,last_change FROM practice_change_log WHERE
last_change < timestamp '$AS_OF' - interval '1 month' ORDER BY table_name;" >
"$WORK/out/idle_tables.log"
    log INFO "report=$WORK/out/idle_tables.log"
}
```

61

Проверка своего результата

Исходный реестр practice_change_log выдаёт items как таблицу без зарегистрированных изменений за месяц. Для этого упражнения реестр является выданным журналом изменений; после изменения таблицы обновляется и его запись. Дата ANALYZE/VACUUM не считается временем последнего изменения данных. Реестр не восстанавливается догадкой по pg_stat_user_tables.

62

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 11 · Кафе

63

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v11**; проверочная база: **pm07_v11_restore**. Предметные таблицы: `dishes`, `orders`, `staff`.

64

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 11, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

65

Индивидуальная операция

Архивация заказов старше 90 дней в отдельную таблицу `orders_archive`. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

66

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
db_query "START TRANSACTION; INSERT INTO orders_archive SELECT o.* FROM orders o
WHERE o.event_at < DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 90 DAY) AND NOT EXISTS(SELECT 1
FROM orders_archive a WHERE a.id=o.id); DELETE FROM orders WHERE event_at <
DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 90 DAY); COMMIT;"
    db_query "SELECT 'orders',COUNT(*) FROM orders UNION ALL SELECT
'orders_archive',COUNT(*) FROM orders_archive;" > "$WORK/out/archive-counts.txt"
    log INFO "orders archived"
}
```

67

Проверка своего результата

Для AS_OF=2026-11-04 переносится orders.id=3: orders содержит 3 строки, orders_archive — 1. Повтор не создаёт вторую архивную строку. Перед первым изменением сохраните ручную полную копию; условия возраста и дата отсчёта записываются в журнал.

68

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 12 · Кинотеатр

69

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v12**; проверочная база: **pm07_v12_restore**. Предметные таблицы: `films`, `sessions`, `tickets`.

70

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 12, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

71

Индивидуальная операция

Очистка таблицы `tickets` от записей старше 30 дней + бэкап перед очисткой. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

72

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_before_cleanup_${STAMP}.sql"
    dump_db "$file"
    test -s "$file"
    sha256sum "$file" > "$file.sha256"
    db_query "DELETE FROM tickets WHERE event_at < DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 30
DAY);"
    db_query 'SELECT COUNT(*) FROM tickets;' > "$WORK/out/tickets-after.txt"
    log INFO "cleanup completed; backup=$file"
}
```

73

Проверка своего результата

Для даты отсчёта 04.11.2026 удаляется только tickets.id=3, остаются 3 строки. До удаления создаётся отдельный полный дамп; при отказе dump_db очистка не начинается. В копии конфига проверьте неверную базу и отсутствие успешного END.

74

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 13 · Аптека

75

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v13**; проверочная база: **pm07_v13_restore**. Предметные таблицы: `medicines`, `batches`, `sales`.

76

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 13, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

77

Индивидуальная операция

Ежедневная выгрузка лекарств с истекающим сроком годности в CSV. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

78

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/out/expiring-medicines.csv"
    printf 'name,expires_on\n' > "$file"
    db_query "$(cat <<SQL
SELECT CONCAT('"',REPLACE(name,'"','""'),'",',DATE_FORMAT(expires_on,'%Y-%m-
%d'))
FROM medicines WHERE expires_on BETWEEN '$AS_OF' AND DATE_ADD('$AS_OF',INTERVAL
7 DAY)
ORDER BY id;
SQL
)" >> "$file"
    log INFO "csv=$file"
}
```

79

Проверка своего результата

Срок окна установлен в семь дней, включая границы. Исходные данные дают medicines.id=1 и id=3. В CSV одна строка заголовка и две записи; имя с запятой или кавычкой остаётся одним полем. Эта выгрузка не меняет medicines.

80

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 14 · Сервис доставки

81

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v14**; проверочная база: **pm07_v14_restore**. Предметные таблицы: `orders`, `couriers`, `addresses`.

82

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 14, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

83

Индивидуальная операция

Расчёт `pg_database_size` и запись динамики размера БД в лог. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

84

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
size=$(db_query 'SELECT pg_database_size(current_database());')
    printf '%s,%s\n' "$(date -Is)" "$size" >> "$WORK/out/database-size.csv"
    log INFO "database_bytes=$size"
}
```

85

Проверка своего результата

После двух запусков CSV содержит две строки со временем и положительным размером в байтах. Размер может совпасть: одинаковые числа не доказывают отсутствие запуска. Повторную строку отличает новая метка времени.

86

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 15 · Прокат оборудования

87

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v15**; проверочная база: **pm07_v15_restore**. Предметные таблицы: `equipment`, `contracts`, `returns`.

88

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 15, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

89

Индивидуальная операция

Проверка таблиц mysqlcheck по расписанию; применение ремонта только к поддерживаемому движку и отдельно выданному случаю. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

90

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
    file="$WORK/out/mysqlcheck.txt"
    if command -v mysqlcheck >/dev/null 2>&1; then
        mysqlcheck --defaults-file="$AUTH" --check "$DB" > "$file"
    else
        db_query 'CHECK TABLE equipment,contracts,returns,access_probe;' >
"$file"
        awk -F '\t' '$3 != "status" || $4 != "OK" {bad=1} END {exit bad}'
"$file"
    fi
    log INFO "check completed; see out/mysqlcheck.txt"
}
```

91

Проверка своего результата

Изучите вывод для всех таблиц. Если в подготовленном комплекте клиента есть mysqlcheck, выполняется он. В минимальном комплекте без этой утилиты скрипт отправляет серверу CHECK TABLE и проверяет в каждой строке status и OK; это та же проверка таблиц средствами MySQL. При другом статусе скрипт завершается ошибкой. В исходном наборе используется обычный движок сервера; автоматический REPAIR не является универсальным средством для InnoDB. --auto-repair допускается только для отдельно выданной MyISAM-таблицы с предусмотренным способом проверки. На InnoDB сдаётся проверка и корректное объяснение ограничения, а не заявление о выполненном ремонте.

92

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 16 · Ветеринарная клиника

93

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v16**; проверочная база: **pm07_v16_restore**. Предметные таблицы: `animals`, `owners`, `visits`.

94

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 16, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

95

Индивидуальная операция

Бэкап только указанных таблиц (`-t animals -t visits`). Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

96

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_animals_visits_${STAMP}.dump"
    "$DUMP" -w -h "$DB_HOST" -p "$DB_PORT" -U admin -d "$DB" -Fc --
table=public.animals --table=public.visits -f "$file"
    pg_restore --list "$file" > "$file.toc.txt"
    log INFO "partial_archive=$file"
}
```

97

Проверка своего результата

В оглавлении предметные данные только animals и visits; owners намеренно не включена. После восстановления частичного архива обе выбранные таблицы имеют по 4 строки. Это частичная копия; она не объявляется полной копией БД. В учебном SQL нет внешних ключей, требующих исключённой таблицы.

98

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 17 · Ремонт компьютерной техники

99

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v17**; проверочная база: **pm07_v17_restore**. Предметные таблицы: `devices`, `requests`, `parts`.

100

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 17 и учебный журнал для варианта 17, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

101

Индивидуальная операция

Проверка лога ошибок `error.log` на ключевые слова `ERROR/CRASH`. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

102

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
test -r "$ERROR_LOG"
    if grep -Ei 'ERROR|CRASH' "$ERROR_LOG" > "$WORK/out/error-matches.txt"; then
        log WARN "Найдены совпадения; см. out/error-matches.txt"
    else
        rc=$?
        if (( rc == 1 )); then log INFO "Совпадений нет"; else return "$rc"; fi
    fi
}
```

103

Проверка своего результата

Для контроля используйте отдельный учебный лог с одной ERROR, одной CRASH и обычной строкой. Путь к нему задайте в копии конфига. Для файла без совпадений ожидается INFO «Совпадений нет» и код 0; для отсутствующего/нечитаемого файла — ERROR и ненулевой код. Производственный журнал не редактируется ради теста.

104

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 18 · Цветочный магазин

105

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MS SQL Server 2022 Express**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v18**; проверочная база: **pm07_v18_restore**. Предметные таблицы: `bouquets`, `orders`, `clients`.

106

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 18, сохраните как input.sql и откройте SQL Server Express · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

107

Индивидуальная операция

PowerShell-скрипт `BACKUP DATABASE` с датой в имени. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

108

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
$File = Join-Path $Work "backups\$($Database)_$Stamp.bak"
    Backup-Db $File
    if ((Get-Item -LiteralPath $File).Length -eq 0) { throw 'Empty backup' }
    (Get-FileHash -LiteralPath $File -Algorithm SHA256).Hash | Set-Content -
LiteralPath "$File.sha256.txt"
    Write-Log INFO "backup=$File"
}
```

109

Проверка своего результата

В каталоге SQL Server появляется новый .bak с меткой, его SHA-256 записан рядом. Пригодность подтверждается отдельным восстановлением этапа 3. Проверяется путь на машине сервера, а не одноимённая папка клиента. WITH COMPRESSION для Express в образце не используется.

110

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 19 · Агентство недвижимости

111

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MS SQL Server 2022 Express**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v19**; проверочная база: **pm07_v19_restore**. Предметные таблицы: `objects`, `agents`, `deals`.

112

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 19, сохраните как input.sql и откройте SQL Server Express · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

113

Индивидуальная операция

Измерение журнала транзакций и предусмотренное режимом восстановления действие для его логического освобождения. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

114

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
$File = Join-Path $Work "backups\$($Database)_log_$Stamp.trn"
    Invoke-Db @"
SELECT name,recovery_model_desc,log_reuse_wait_desc FROM sys.databases WHERE
name=DB_NAME();
DBCC SQLPERF(LOGSPACE);
IF DATABASEPROPERTYEX(DB_NAME(),'Recovery')='SIMPLE'
  CHECKPOINT;
ELSE
  BACKUP LOG [$Database] TO DISK=N'$File' WITH INIT,CHECKSUM;
DBCC SQLPERF(LOGSPACE);
"@ | Set-Content -LiteralPath (Join-Path $Work 'out\transaction-log.txt') -
Encoding UTF8
    Write-Log INFO 'log measurement and permitted reuse action completed'
}
```

115

Проверка своего результата

Сохраните recovery_model_desc, log_reuse_wait_desc и вывод до/после. В SIMPLE используется CHECKPOINT, в FULL/BULK_LOGGED — копия журнала после обязательной полной копии. Логическое освобождение журнала не означает уменьшения физического .ldf; ежедневный SHRINK не является этой операцией. Если удержание вызвано активной транзакцией, это отражается в выводе, а не объявляется устранённым.

116

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 20 · Парикмахерская

117

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MS SQL Server 2022 Express**. ОС: **Windows Server 2022**. Исходная база: **pm07_v20**; проверочная база: **pm07_v20_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `masters`, `services`.

118

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 20, сохраните как input.sql и откройте SQL Server Express · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

119

Индивидуальная операция

PowerShell-скрипт восстановления тестовой копии БД из последнего бэкапа. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

120

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

121

Точная вставка в каркас · продолжение

```
function Invoke-Task {
if ($RestoreDatabase -ne "${Database}_restore") { throw 'Wrong restore target' }
    $File = Get-ChildItem -LiteralPath (Join-Path $Work 'backups') -Filter
"$Database*.bak" -File |
        Sort-Object LastWriteTime -Descending | Select-Object -First 1
    if (-not $File) { throw 'No backup for this database' }
    $DataFile = Join-Path $RestoreDataDir "$RestoreDatabase.mdf"
    $LogFile = Join-Path $RestoreDataDir "${RestoreDatabase}_log.ldf"
    Invoke-Db @"
USE master;
RESTORE DATABASE [$RestoreDatabase] FROM DISK=N'$($File.FullName)'
WITH MOVE N'$LogicalData' TO N'$DataFile', MOVE N'$LogicalLog' TO
N'$LogFile',REPLACE,RECOVERY;
USE [$RestoreDatabase];
SELECT 'clients',COUNT(*) FROM dbo.clients UNION ALL SELECT 'masters',COUNT(*)
FROM dbo.masters UNION ALL SELECT 'services',COUNT(*) FROM dbo.services;
"@ | Set-Content -LiteralPath (Join-Path $Work 'out\restore-counts.txt') -
Encoding UTF8
    Write-Log INFO "restored_from=$($File.Name) target=$RestoreDatabase"
```

```
}
```

122

Проверка своего результата

Перед опытом сохраните ручную копию с именем pm07_v20_manual.bak. В каталоге backups выбираются только .bak своей базы по времени изменения, точное имя попадает в лог. Название исходной папки в каркасе — backups. Восстанавливается только pm07_v20_restore; после этого clients/masters/services содержат по 4 строки. Открытые подключения к _restore закрываются до опыта. Проверяются действительные LogicalName и право RESTORE учётной записи задачи.

123

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 21 · Музыкальная школа

124

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MS SQL Server 2019 Express**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v21**; проверочная база: **pm07_v21_restore**. Предметные таблицы: `students`, `teachers`, `lessons`.

125

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 21, сохраните как input.sql и откройте SQL Server Express · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

126

Индивидуальная операция

PowerShell-скрипт пересчёта статистики (`UPDATE STATISTICS`). Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

127

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
Invoke-Db @"
UPDATE STATISTICS dbo.students;
UPDATE STATISTICS dbo.teachers;
UPDATE STATISTICS dbo.lessons;
SELECT OBJECT_NAME(object_id) AS table_name,name,STATS_DATE(object_id,stats_id)
AS updated_at
FROM sys.stats WHERE object_id IN
(OBJECT_ID('dbo.students'),OBJECT_ID('dbo.teachers'),OBJECT_ID('dbo.lessons'));
"@ | Set-Content -LiteralPath (Join-Path $Work 'out\statistics.txt') -Encoding
UTF8
    Write-Log INFO 'statistics updated'
}
```

128

Проверка своего результата

В файле перечислены статистики students, teachers, lessons с временем обновления. Число предметных строк остаётся 4/4/4. Вывод об успешности не делается только по строке START в журнале.

129

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 22 · Детский сад

130

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v22**; проверочная база: **pm07_v22_restore**. Предметные таблицы: `children`, `groups`, `parents`.

131

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 22, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

132

Индивидуальная операция

PowerShell: вызов `mysqldump.exe` с автообновляющимся именем. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

133

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
$File = Join-Path $Work "backups\$($Database)_$Stamp.sql"
    Backup-Db $File
    if ((Get-Item -LiteralPath $File).Length -eq 0) { throw 'Empty SQL file' }
    Write-Log INFO "sql_backup=$File"
}
```

134

Проверка своего результата

Каждый запуск создаёт свой .sql с новым именем. Текст сохраняется через --result-file, а не через > PowerShell. Откройте файл и найдите CREATE TABLE и INSERT; затем восстановите точный файл по этапу 3 и сравните значения.

135

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 23 · Логистическая компания

136

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v23**; проверочная база: **pm07_v23_restore**. Предметные таблицы: `routes`, `drivers`, `vehicles`.

137

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 23, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 16 · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

138

Индивидуальная операция

PowerShell: вызов `pg_dump.exe` + проверка SHA-256. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

139

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
$File = Join-Path $Work "backups\$($Database)_$Stamp.dump"
    Backup-Db $File
    $Expected = (Get-FileHash -LiteralPath $File -Algorithm SHA256).Hash
    $Expected | Set-Content -LiteralPath "$File.sha256.txt"
    $Actual = (Get-FileHash -LiteralPath $File -Algorithm SHA256).Hash
    if ($Actual -ne $Expected) { throw 'SHA-256 mismatch' }
    Write-Log INFO "archive=$File sha256=$Actual"
}
```

140

Проверка своего результата

Сохранённый SHA совпадает при повторном измерении того же .dump. Для отрицательного опыта измените отдельную копию файла и сравните её с исходным сохранённым хешем: ожидается несовпадение. Hash не подменяет отдельное восстановление.

141

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 24 · Интернет-провайдер

142

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v24**; проверочная база: **pm07_v24_restore**. Предметные таблицы: `subscribers`, `tariffs`, `payments`.

143

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 24, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

144

Индивидуальная операция

Скрипт «сколько подписчиков на каждом тарифе» в CSV-файл. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

145

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/out/subscribers-by-tariff.csv"
    printf 'tariff,subscribers\n' > "$file"
    db_query "$(cat <<SQL
SELECT CONCAT('"',REPLACE(t.name,'"','""'),'",',COUNT(s.id))
FROM tariffs t LEFT JOIN subscribers s ON s.link_id=t.id
GROUP BY t.id,t.name ORDER BY t.id;
SQL
)" >> "$file"
    log INFO "csv=$file"
}
```

146

Проверка своего результата

CSV содержит четыре тарифа с одним абонентом на каждый. LEFT JOIN сохраняет и тариф с нулём абонентов; отдельно проверьте его в тестовой копии данных. Выгрузка не меняет исходные subscribers и tariffs.

147

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 25 · Страховая компания

148

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v25**; проверочная база: **pm07_v25_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `policies`, `claims`.

149

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 25, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

150

Индивидуальная операция

Бэкап + проверка `pg_restore --list` распакован ли архив корректно. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

151

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_${STAMP}.dump"
    dump_db "$file"
    pg_restore --list "$file" > "$file.toc.txt"
    test -s "$file.toc.txt"
    log INFO "archive=$file scope=toc-list-only"
}
```

152

Проверка своего результата

Оглавление .toc.txt читается и непусто. Это проверка структуры архива; --list не доказывает восстановление всех данных. Примените процедуру этапа 3 к этому точному файлу и сравните clients/policies/claims. В журнале скрипта область подтверждения честно обозначена toc-list-only.

153

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Вариант 26 · Ресторан

154

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v26**; проверочная база: **pm07_v26_restore**. Предметные таблицы: `menu`, `orders`, `staff`.

155

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 26, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

156

Индивидуальная операция

Скрипт «топ-10 блюд за вчерашний день» в файл `top_dishes.txt`. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

157

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
db_query "SELECT m.name,SUM(o.quantity) AS quantity FROM menu m JOIN orders o ON
o.link_id=m.id WHERE o.event_at >= DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 1 DAY) AND
o.event_at < '$AS_OF' GROUP BY m.id,m.name ORDER BY quantity DESC,m.id LIMIT
10;" > "$WORK/out/top_dishes.txt"
    log INFO "top_dishes=$WORK/out/top_dishes.txt"
}
```

158

Проверка своего результата

Для даты отсчёта 04.11.2026 вчерашний заказ id=2 относится к menu.id=2 и quantity=2. В top_dishes.txt присутствует этот результат; сегодняшняя, старая и будущая строки исключены. На иных учебных данных список может быть короче десяти строк.

159

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 27 · Фотоателье

160

Назначение и исходные параметры

СУБД: **PostgreSQL 16**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v27**; проверочная база: **pm07_v27_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `orders`, `services`.

161

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 27, сохраните как input.sql и откройте PostgreSQL 15/16 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

162

Индивидуальная операция

Ежедневный отчёт по агрегатам `count(*) GROUP BY service` в лог. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

163

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
db_query 'SELECT s.name,COUNT(o.id) FROM services s LEFT JOIN orders o ON
o.link_id=s.id GROUP BY s.id,s.name ORDER BY s.id;' > "$WORK/out/service-
counts.txt"
    log INFO "report=$WORK/out/service-counts.txt"
}
```

164

Проверка своего результата

На исходных данных четыре услуги дают по одному заказу. Добавьте в отдельную проверочную копию услугу без заказов: она должна присутствовать с нулём. Ежедневность относится к частоте запуска отчёта; этот запрос считает все заказы, а не только сегодняшние.

165

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 28 · Магазин одежды

166

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MS SQL Server 2022 Express**. ОС: **Windows Server 2019**. Исходная база: **pm07_v28**; проверочная база: **pm07_v28_restore**. Предметные таблицы: `items`, `sizes`, `sales`.

167

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 28, сохраните как input.sql и откройте SQL Server Express · Windows. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

168

Индивидуальная операция

PowerShell: BACKUP + копирование файла на сетевой ресурс (или в другую папку). Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

169

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
function Invoke-Task {
$File = Join-Path $Work "backups\$($Database)_$Stamp.bak"
    Backup-Db $File
    $CopyDir = Join-Path $Work 'copy'
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path $CopyDir | Out-Null
    $Destination = Join-Path $CopyDir (Split-Path $File -Leaf)
    Copy-Item -LiteralPath $File -Destination $Destination
    if ((Get-FileHash -LiteralPath $File).Hash -ne (Get-FileHash -LiteralPath
$Destination).Hash) { throw 'Copied file differs' }
    Write-Log INFO "copy=$Destination"
}
```

170

Проверка своего результата

Файлы в backups и copy имеют одинаковый SHA-256. Вариант допускает другую папку вместо сетевого ресурса. Если используется сеть, путь и доступ владельца задачи выдаются до опыта; пароль сетевого доступа не дописывается в скрипт.

171

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 29 · Служба такси

172

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MariaDB 10**. ОС: **Debian 12**. Исходная база: **pm07_v29**; проверочная база: **pm07_v29_restore**. Предметные таблицы: `clients`, `drivers`, `trips`.

173

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 29, сохраните как input.sql и откройте MariaDB 10 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

174

Индивидуальная операция

Архивация поездок старше 60 дней + обновление статистики таблиц. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

175

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
db_query "START TRANSACTION; INSERT INTO trips_archive SELECT t.* FROM trips t
WHERE t.event_at < DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 60 DAY) AND NOT EXISTS(SELECT 1
FROM trips_archive a WHERE a.id=t.id); DELETE FROM trips WHERE event_at <
DATE_SUB('$AS_OF',INTERVAL 60 DAY); COMMIT; ANALYZE TABLE trips;" >
"$WORK/out/archive-analysis.txt"
    db_query "SELECT 'trips',COUNT(*) FROM trips UNION ALL SELECT
'trips_archive',COUNT(*) FROM trips_archive;" > "$WORK/out/archive-counts.txt"
    log INFO "trips archived and analysed"
}
```

176

Проверка своего результата

Для 04.11.2026 архивируется trips.id=3: trips=3, trips_archive=1. Повтор не увеличивает архив. В выводе ANALYZE должна быть обработана таблица trips; число архивированных строк не подтверждает обновление статистики само по себе.

177

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Вариант 30 · Производственное предприятие

178

Назначение и исходные параметры

СУБД: **MySQL 8**. ОС: **Ubuntu Server 22.04**. Исходная база: **pm07_v30**; проверочная база: **pm07_v30_restore**. Предметные таблицы: `products`, `materials`, `orders`.

179

Первое действие и маршрут

Скачайте SQL только варианта 30, сохраните как input.sql и откройте MySQL 8 · Linux. Выполните четыре этапа только этого маршрута. Подготовленная схема уже дана; связи с учебной практикой другого ПМ для начала работы не нужны.

180

Индивидуальная операция

Бэкап + email-симуляция: запись «отправлено уведомление» в лог при успехе/ошибке. Используйте параметры и служебные функции выбранного маршрута. Ручной полный бэкап и отдельное восстановление обязательны независимо от этой операции.

181

Точная вставка в каркас

В run.sh или run.ps1 удалите только пустую функцию run_task / Invoke-Task и вставьте приведённую функцию целиком. Строки подключения, логирования и вызова функции из каркаса сохраняются. Временные границы объяснены в проверке ниже.

```
run_task() {
file="$WORK/backups/${DB}_${STAMP}.sql"
    if dump_db "$file" && test -s "$file"; then
        log INFO "SIMULATED_NOTIFY result=success file=$file"
    else
        log ERROR "SIMULATED_NOTIFY result=failure"
        return 1
    fi
}
```

182

Проверка своего результата

При обычной копии журнал содержит SIMULATED_NOTIFY result=success. При несуществующей базе в копии конфига — result=failure и ненулевой код. Это имитация уведомления в файле; электронное письмо фактически не отправляется.

183

Завершение и сдача

После ручного опыта проверьте предусмотренный отказ, действительное время запуска планировщика и новый результат. В отчёте укажите собственные значения, ожидаемый и фактический результат, а также выбранное дополнительное изменение. В репозиторий передаются свои SQL и скрипт без паролей; ссылка указывается в разделе сдачи.

Одно индивидуальное дополнение

184

Выберите одно дополнение, которого ещё нет в взятом вами образце. Назовите исходное поведение, сделанное изменение и отдельный проверочный опыт. Простое переименование области не засчитывается как изменение операции.

185

· продолжение

1. Измерение длительности в миллисекундах вместо только отметок начала и конца.
2. Обработка конкретного отказа своей операции с понятным описанием причины и проверкой результата; базовый ненулевой код уже обязателен.
3. Сохранение и отдельное сравнение SHA-256 своего итогового файла, если такого сравнения ещё нет в выбранном образце.
4. Управляемая ротация собственного набора файлов по расширениям и сроку, если она ещё не является заданной операцией.
5. Чтение дополнительных несекретных параметров операции из конфигурации вместо фиксированных значений; профиль пароля уже обязателен.
6. Содержательное предупреждение WARN по своей границе с проверкой значений до/после порога; базовый ERROR не является новым дополнением.
7. Проверка достаточного свободного места перед своей файловой операцией с отказом до создания неполного результата, если эта проверка ещё не является основной задачей.

186

· продолжение

Для проверок дат сначала используйте учебную AS_OF и CHECK_TIME. После них в рабочем Linux-конфиге можно задать AS_OF="$(date +%F)" и CHECK_TIME="$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"; конфиг читается заново при каждом запуске. Запишите выбранный режим и ожидаемые отличия. На Windows аналогичное параметризованное время задаётся через Get-Date при необходимости операции.